

Práctica_1_Examen2_progra

Anderson Martinez

2025-06-18

1. Realice la carga de ggplot2, ya sea instalándolo desde cero o con condicional* (sólo instalarlo si no está instalado) y cargando la librería como tal. o *: investigar cómo hacer una carga condicional desde R sólo si no está instalado en el ambiente de desarrollo.

```
if (!require(ggplot2)){  
  library(ggplot2)  
}
```

```
## Loading required package: ggplot2
```

2. Analice el conjunto de datos “iris”, que ya viene incluido en R, para esto muestre su encabezado y su estructura

```
head(iris) #Encabezado del conjunto de datos iris
```

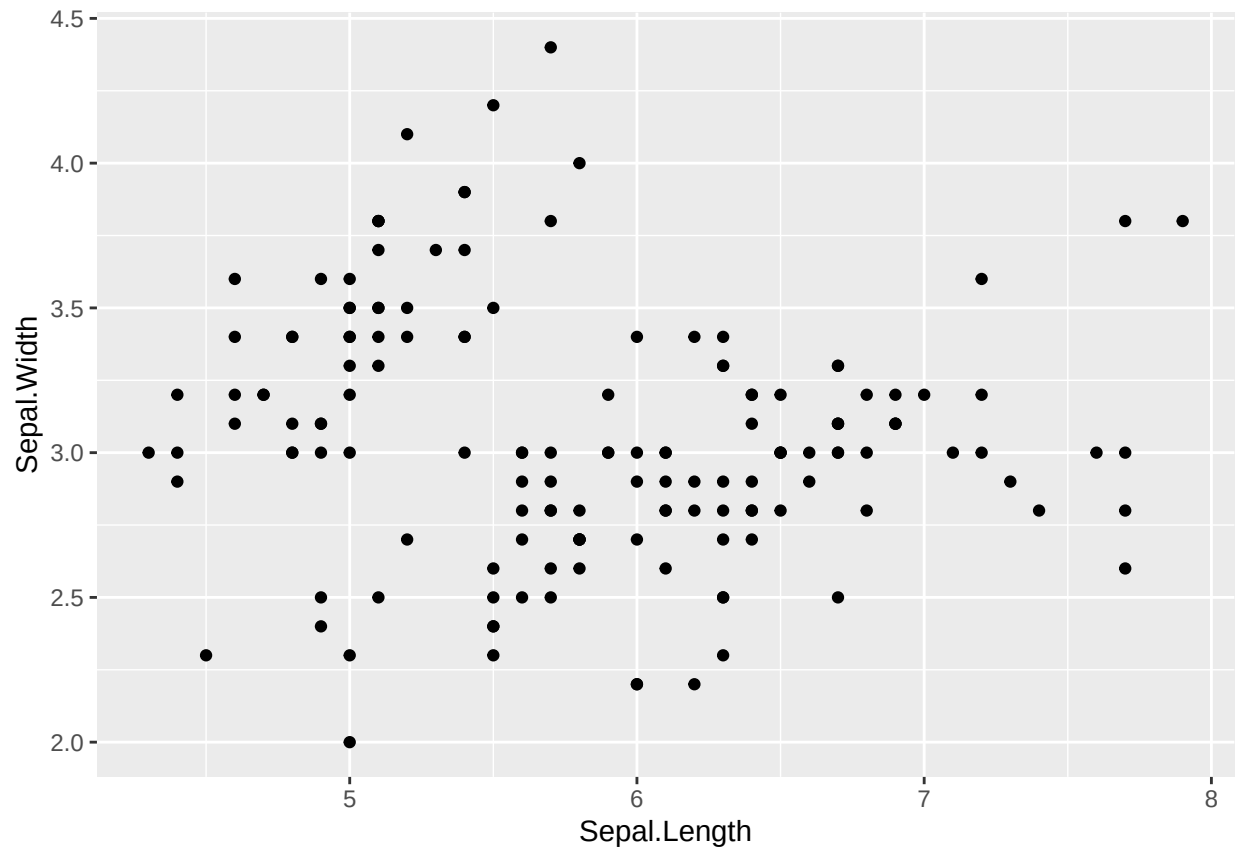
```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species  
## 1          5.1         3.5          1.4          0.2  setosa  
## 2          4.9         3.0          1.4          0.2  setosa  
## 3          4.7         3.2          1.3          0.2  setosa  
## 4          4.6         3.1          1.5          0.2  setosa  
## 5          5.0         3.6          1.4          0.2  setosa  
## 6          5.4         3.9          1.7          0.4  setosa
```

```
str(iris) #Estructura del conjunto de datos
```

```
## 'data.frame':   150 obs. of  5 variables:  
## $ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...  
## $ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...  
## $ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...  
## $ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...  
## $ Species      : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

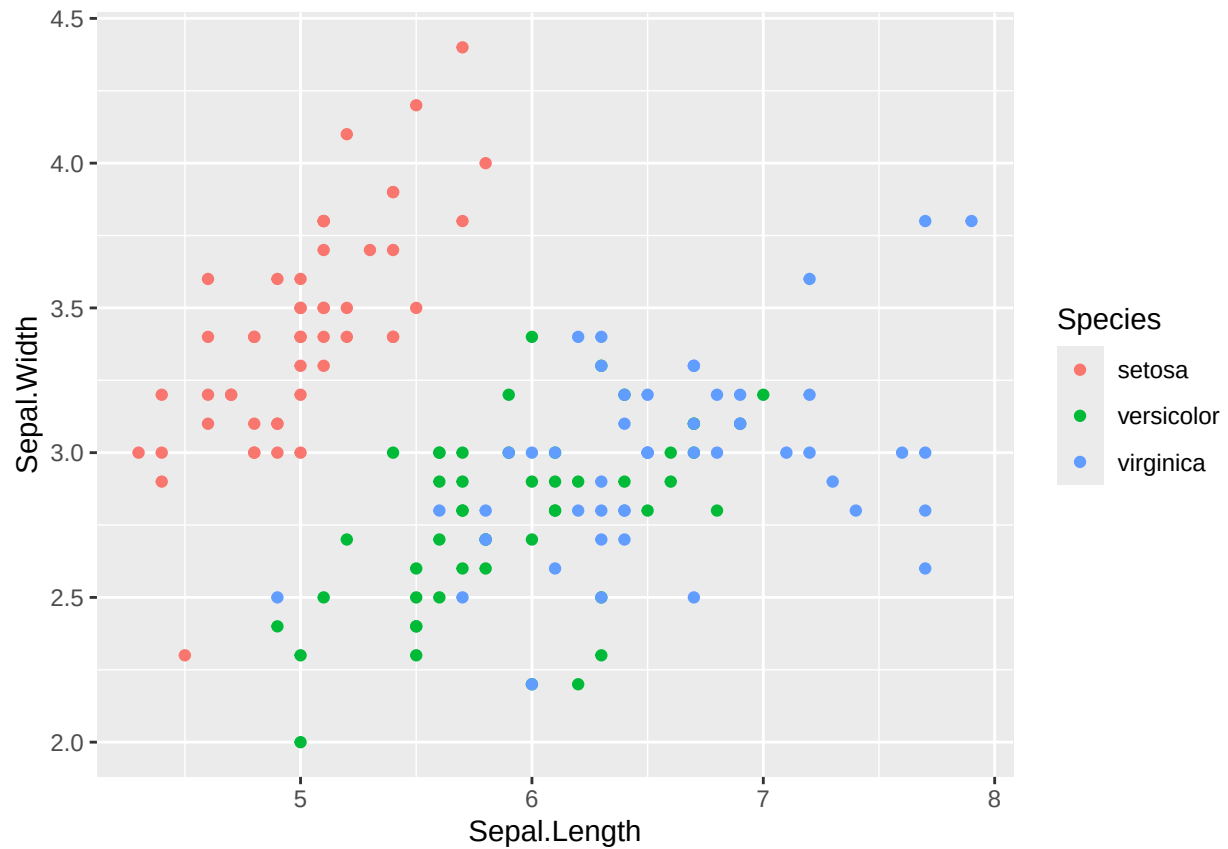
3. Cree un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre dos variables. En este caso, podemos observar la relación entre Sepal.Length y Sepal.Width. Debería verse similar al siguiente:

```
ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y =Sepal.Width, color ))+  
  geom_point()
```



4. Mejore el gráfico anterior añadiendo colores para distinguir entre las diferentes especies, como a continuación:

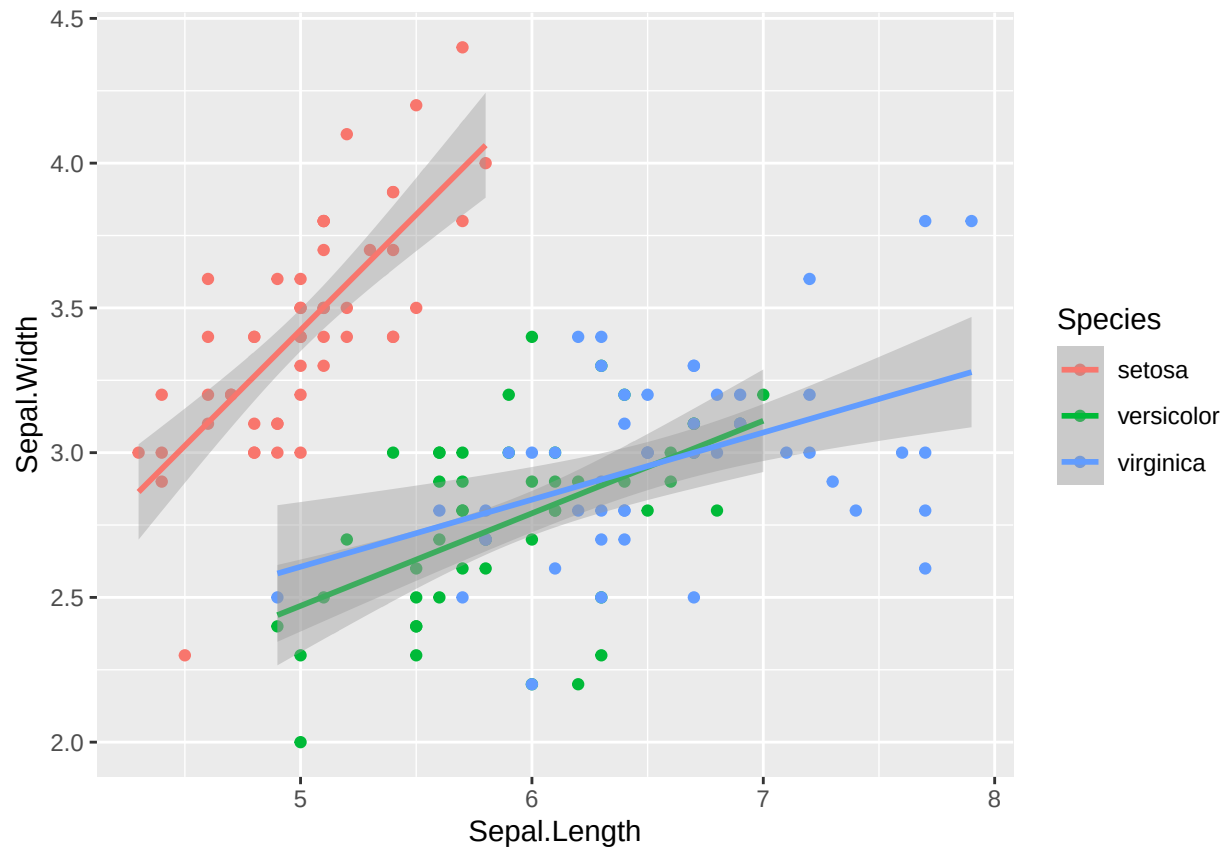
```
ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y =Sepal.Width, color= Species ))+  
  geom_point()
```



Ahora añade una línea de tendencia para cada especie:

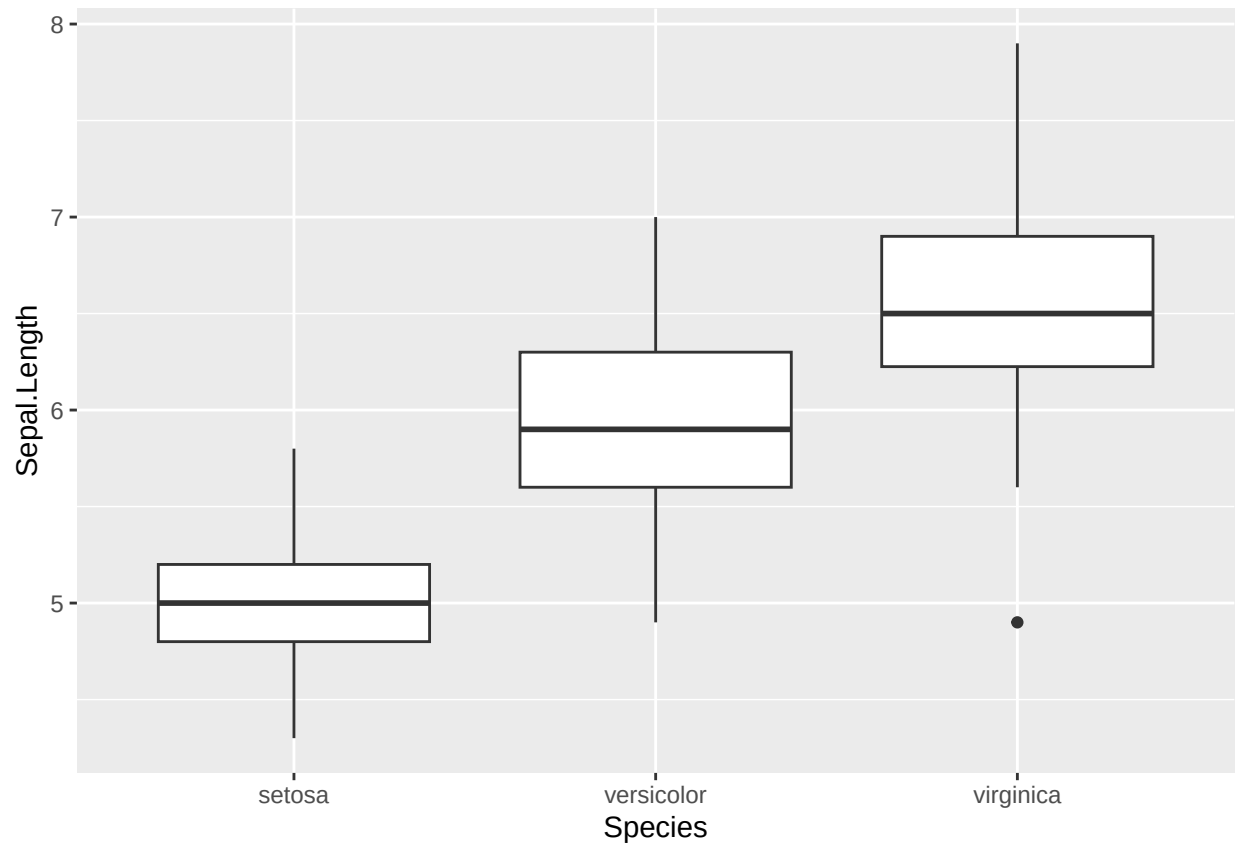
```
ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y =Sepal.Width, color= Species ))+
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm")
```

```
## 'geom_smooth()' using formula = 'y ~ x'
```



6. Cree un gráfico de cajas para visualizar la distribución de una variable. Aquí mostramos la distribución de Sepal.Length por especie:

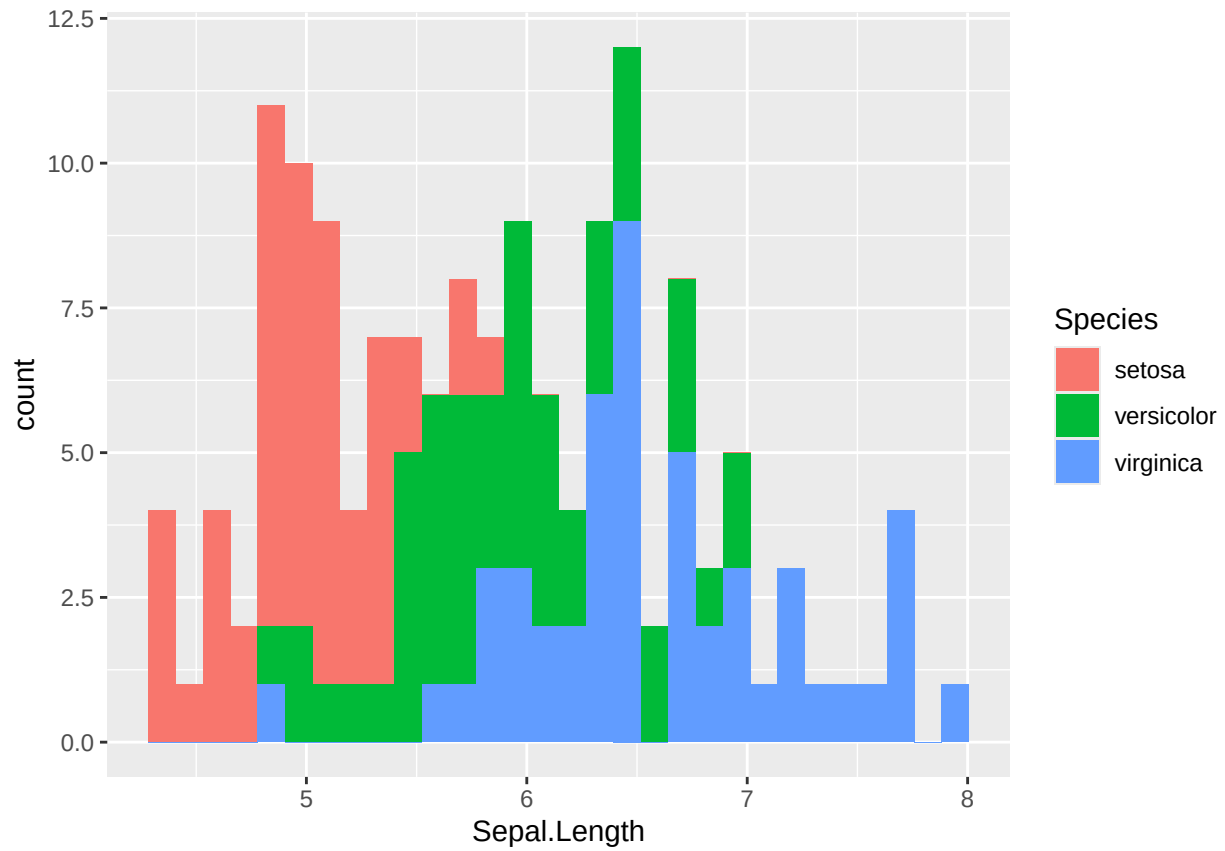
```
ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length)) +  
  geom_boxplot()
```



7. Cree un histograma para analizar la distribución de Sepal.Length por especie:

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, fill= Species ))+  
  geom_histogram()
```

```
## 'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.
```



8. Realice un gráfico de densidad lineal para la misma variable del ejemplo anterior por especie:

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, color= Species ))+
  geom_density()
```

